कक्षा-6 अध्याय 7: ताप एवं उसका मापन — सम्पूर्ण प्रश्नों का हल NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

प्रश्न 1. किसी स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग कितना होता है?
उत्तर: स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप लगभग 37.0°C होता है।

प्रश्न 2. 37°C के समान ताप कितना होता है?
उत्तर: 37°C = 98.6°F।

प्रश्न 3. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
(क) किसी निकाय की गरमाहट अथवा ठंडापन उसके तापमान से निर्धारित की जाती है।
(ख) हिमशीतित जल का ताप प्रयोगशाला तापमापी द्वारा नहीं मापा जा सकता है।
(ग) ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस (°C) है।

प्रश्न 4. प्रायः प्रयोगशाला तापमापी की मापन सीमा होती है—
उत्तर: (ख) -10°C से 110°C।

प्रश्न 5. जल का ताप मापने के लिए चार विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग किया। चित्र के अनुसार किस विद्यार्थी ने सही प्रक्रिया अपनाई?
उत्तर: विद्यार्थी 3 ने सही प्रक्रिया अपनाई है। तापमापी को सीधा रखना चाहिए और उसका बल्ब जल में डूबा होना चाहिए। बल्ब बर्तन की तली या दीवार को नहीं छूना चाहिए।

प्रश्न 6. दिए गए तापमानों को तापमापियों के पैमानों पर लाल रंग भरकर दर्शाइए।
उत्तर:

- पहला तापमापी — 14°C
- दूसरा तापमापी — 17°C
- तीसरा तापमापी — 7.5°C

प्रश्न 7. नीचे दर्शाए गए तापमापी के भाग का अवलोकन कीजिए और उत्तर दीजिए।
(क) यह किस प्रकार का तापमापी है?
उत्तर: यह प्रयोगशाला तापमापी है।

(ख) तापमापी का पाठ्यांक क्या है?

उत्तर: तापमापी का पाठ्यांक लगभग –1°C है।

(ग) इस तापमापी द्वारा मापा जा सकने वाला न्यूनतम मान क्या है?

उत्तर: इस तापमापी का न्यूनतम मान –10°C है।

प्रश्न 8. प्रयोगशाला तापमापी हमारे शरीर के ताप को मापने के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया जाता है? इसका एक कारण दीजिए।

उत्तर: प्रयोगशाला तापमापी में संकुचन (किंक) नहीं होता है। इसलिए शरीर से बाहर निकालने पर पारे का स्तर तुरंत नीचे आ जाता है और तापमान पढ़ना कठिन हो जाता है।

प्रश्न 9. तालिका 7.4 में बेज़ानवी के शरीर के तापमान का विवरण दिया गया है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(क) बेज़ानवी का अंकित किया गया अधिकतम ताप क्या था?

उत्तर: 40.0°C।

(ख) किस दिन और किस समय पर बेज़ानवी का अधिकतम ताप अंकित किया गया था?

उत्तर: पहले दिन, सायं 7 बजे।

(ग) किस दिन बेज़ानवी का ताप सामान्य हो गया?

उत्तर: तीसरे दिन बेज़ानवी का ताप सामान्य हो गया।

प्रश्न 10. यदि आपको 22.5°C ताप मापना हो तो नीचे दर्शाए गए तापमापियों में से कौन-सा तापमापी उपयोग में लाएँगे? व्याख्या कीजिए।

उत्तर: जिस तापमापी में 0.5°C तक का तापमान मापने की सुविधा हो और जिसकी मापन सीमा 22.5°C को शामिल करती हो, उसी का उपयोग करेंगे। इससे तापमान अधिक सटीकता से मापा जा सकता है।

प्रश्न 11. चित्र 7.10 में दिखाए गए तापमापी में दर्शाया गया ताप है—

उत्तर: (ख) 27.5°C।

प्रश्न 12. किसी प्रयोगशाला तापमापी पर 0°C और 100°C के मध्य 50 भाग हैं। इस तापमापी का प्रत्येक भाग कितना ताप मापता है?

उत्तर:

प्रत्येक भाग का तापमान = 100 ÷ 50

= 2°C

अतः तापमापी का प्रत्येक भाग 2°C ताप मापता है।

प्रश्न 13. किसी तापमापी का पैमाना इस प्रकार विभाजित है कि न्यूनतम भाग 0.5°C ताप मापता है। क्या आप केवल 10°C और 20°C के बीच के भाग को दर्शा सकते हैं?

उत्तर: हाँ। 10°C से 20°C के बीच कुल 10°C का अंतर है।

प्रत्येक छोटा भाग = 0.5°C

कुल भाग = 10 ÷ 0.5 = 20 भाग।

इसलिए 10°C और 20°C के बीच 20 बराबर भाग बनाए जा सकते हैं।

प्रश्न 14. कोई आपको बताता है कि उसे 101 डिग्री ज्वर है। क्या उसका तात्पर्य सेल्सियस स्केल से अथवा फारेनहाइट स्केल से है?

उत्तर: उसका तात्पर्य फारेनहाइट स्केल (°F) से है, क्योंकि 101°F शरीर का बुखार वाला तापमान है। 101°C मानव शरीर के लिए संभव नहीं है।

ध्यान दें: प्रश्न 7 के चित्र का तापमान और प्रश्न 10 में तीनों तापमापियों की सूक्ष्म विभाजन रेखाएँ स्पष्ट नहीं दिख रही हैं। उनके सही उत्तर की पुष्टि के लिए उन चित्रों का थोड़ा साफ़ और बड़ा फोटो भेज दें।